第11课 数组应用——最值、平均、统计

一、课程信息

项目	内容
课次	第 11 课 / 共 40 课
主题	数组应用（最值、平均、统计）
前置知识	第 10 课：一维数组的定义、赋值、遍历
后续衔接	第 12 课：阶段一复习与测试
课时	100 分钟

教学目标（可检验）

1. **能独立写出"擂台法"求数组最大值和最小值的完整程序**，输入任意 N 个整数均能正确输出结果。
2. **能编写程序统计数组中满足指定条件的元素个数**（如及格人数、正数个数等），并正确计算平均值。
3. **能完成"成绩分析"综合题**：输入 N 个成绩，一次遍历求出最高分、最低分、平均分、及格人数。

二、教学重点与难点

重点

- 擂台法求最大值 / 最小值的思路与代码模板
- 用累加器求和并计算平均值（注意整除与浮点除法）
- 用计数器统计满足条件的元素个数

难点

- 擂台初始值的选取（用 `a[0]` 还是极端值？为什么？）
- 平均值计算中 **整数除法** 与 **浮点除法** 的区别（`sum / n` vs `1.0 * sum / n`）
- 在一次遍历中同时完成多个统计任务（综合应用）

三、课堂时间分配（100 分钟）

时间	时长	环节	内容
0′–5′	5 min	热身回顾	快速复习第 10 课：数组定义、赋值、for 遍历（师生互动问答）
5′–20′	15 min	讲解①	擂台法求最大值/最小值（故事引入 + 代码演示）
20′–30′	10 min	练习①	学生动手：例题 1 变式——求最小值
30′–50′	20 min	讲解②	求平均值 + 条件统计（生活案例 + 代码演示）
50′–60′	10 min	练习②	学生动手：课堂练习第 1、2 题
60′–65′	5 min	休息/趣味互动	"谁是班级擂主"小游戏（口头报数找最大值）
65′–85′	20 min	讲解③ + 综合例题	数组查找 + 综合应用：成绩分析
85′–95′	10 min	练习③	学生动手：课堂练习第 3、4 题
95′–100′	5 min	总结 + 作业布置	知识点回顾、下节预告、布置洛谷作业

> **说明**：三段讲解分别为 15 min、20 min、20 min，均不超过 25 分钟。每段讲解后紧跟动手练习，保持注意力。

四、讲稿提纲

4.1 热身回顾（5 min）

> 同学们，上节课我们学了一个超级厉害的东西——**数组**！还记得吗？数组就像一排**储物柜**，每个柜子有自己的编号，从 0 号开始。我们可以用 `for` 循环一个一个地打开柜子放东西、拿东西。
>
> 快速抢答：
> - `int a[5];` 创建了几个柜子？编号是什么？（5 个，0~4）
> - 怎么把第 3 个柜子的值变成 100？（`a[2] = 100;`）
> - 怎么把所有柜子里的数打印出来？（`for` 循环遍历）

4.2 讲解①：擂台法求最大值 / 最小值（15 min）

故事引入

> 同学们看过武林大会吗？擂台赛是这样的：**第一个选手先上台当擂主**，然后一个一个挑战者上来比武。如果挑战者赢了，挑战者就变成新擂主；如果挑战者输了，擂主不变。所有人比完以后，**最后站在台上的那个人就是冠军**！
> 找数组里的最大值，用的就是一模一样的方法！我们叫它**"打擂台法"**。
> - 擂台（变量 `maxVal`）：一开始让 `a[0]` 当擂主
> - 挑战者：`a[1]`、`a[2]`……一个一个来
> - 比较规则：如果挑战者 > 擂主，挑战者上台（更新 `maxVal`）
> - 最后 `maxVal` 就是最大值！

板书/PPT 演示

用具体数字演示过程：`a[] = {3, 7, 2, 9, 5}`

回合	擂主(maxVal)	挑战者	比较结果	新擂主
初始	3 (a[0])	—	—	3
第 1 轮	3	7 (a[1])	7 > 3	**7**
第 2 轮	7	2 (a[2])	2 > 7	7
第 3 轮	7	9 (a[3])	9 > 7	**9**
第 4 轮	9	5 (a[4])	5 > 9	9

> 最终擂主是 **9**，就是最大值！

易错点强调

> 擂主一开始应该让谁当？**让 `a[0]` 当**，这是最安全的！
> 有些同学可能想"让 0 当擂主"——如果数组里都是负数呢？`-3, -7, -1`，0 比它们都大，结果就错了！
> 所以记住口诀：**"擂主起手 a 零号"**。

4.3 讲解②：求平均值 + 条件统计（20 min）

平均值——先加后除

> 求平均分，就像把全班同学的糖果都**倒进一个大桶**（累加求和），然后**平均分给每个人**（除以人数）。
> 两个关键：
> 1. **大桶**（变量 `sum`）要从 0 开始
> 2. **除法要小心**！`10 / 3` 在 C++ 里等于 `3` 不是 `3.33`！我们需要写 `1.0 * sum / n` 才能得到带小数的结果。

条件统计——数数

> 统计及格人数，就像老师点名："**成绩大于等于 60 的同学请举手！**"我们数一数举手的人数就行了。
> 在程序里，我们用一个**计数器** `count = 0`，遍历数组，每遇到一个 `a[i] >= 60` 就 `count++`。

整除 vs 浮点除法——现场实验

> 我们来做一个小实验！在电脑上运行：
> `cout << 10 / 3 << endl; // 输出 3（整数除法，小数丢了！） cout << 10.0 / 3 << endl; // 输出 3.33333（浮点除法） cout << 1.0 * 10 / 3 << endl; // 输出 3.33333（乘 1.0 变浮点）`
> 记住：**想要小数点，就乘个 1.0！**

4.4 讲解③：数组查找 + 综合应用（20 min）

数组查找

> 在一排储物柜里找某个东西，只能**一个一个打开看**。这就是**顺序查找**。
> 遍历数组，如果 `a[i] == x`，就找到了！可以输出位置 `i`，或者用 `flag` 标记表示"找到了"。

综合应用：成绩分析

> 现在我们把前面学的所有招式**合体**！老师输入全班 N 个同学的成绩，**一次遍历**就能算出：最高分、最低分、平均分、及格人数。
> 这就像流水线工厂，一个产品（数据）经过的时候，**四个检查员同时工作**：
> - 1 号检查员：跟当前最大值比
> - 2 号检查员：跟当前最小值比
> - 3 号检查员：加到总分里
> - 4 号检查员：看看是否及格，及格就计数

七、常见错误与应对

错误 1：擂主初始值设为 0

```
int maxVal = 0;  //  错误!
```

问题：如果数组里都是负数，例如 `{-3, -7, -1}`，`maxVal` 始终是 0，但 0 并不在数组里！

正确做法：

```
int maxVal = a[0];  //  让数组第一个元素当擂主
```

口诀："擂主起手 a 零号，不用 0 来瞎胡闹"。

错误 2：整数除法丢小数

```
double avg = sum / n;  //  整数除整数，小数部分丢了!
```

问题：`sum` 和 `n` 都是 `int`，`325 / 4 = 81`，赋值给 `double` 变成 `81.0`，不是 `81.25`。

正确做法：

```
double avg = 1.0 * sum / n;  //  先变浮点再除
```

口诀："求平均，别忘乘个一点零"。

错误 3：计数器忘记初始化

```
int count;  //  没给初始值!
count++;    // 从一个不确定的数开始加，结果不对
```

正确做法：

```
int count = 0;  //  从 0 开始数
```

口诀："计数器，先归零"。

错误 4：数组越界

```
int a[5];
for (int i = 0; i <= 5; i++) {  //  i=5 时越界! a[5] 不存在!
    cin >> a[i];
}
```

正确做法：

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  //  i 从 0 到 4
```

口诀："数组五个 0 到 4，等号千万不要带"。

错误 5：求最大值时循环从 0 开始但忘了初始化

```
int maxVal;  //  没初始化!
for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i] > maxVal) {  // maxVal 是个随机数，比较无意义
        maxVal = a[i];
    }
}
```

正确做法：要么 `maxVal = a[0]` 从 `i = 1` 开始循环，要么 `maxVal = a[0]` 从 `i = 0` 开始循环（多比一次但不出错）。

九、下节课预告

> 同学们，下节课是我们**阶段一的大复习**！我们会把第 1 课到第 11 课学过的所有知识点串起来：变量、分支、循环、数组……来一场"知识大闯关"！还会有一张**测试卷**，检验一下大家的学习成果。不用紧张，好好复习这 11 课的内容，尤其是课堂例题和作业题，你一定能考出好成绩！

备课笔记（仅教师参考）

- 本课是阶段一最后一节新课，下节就是复习+测试，所以本课要**扎实**，确保每个学生都能独立写出擂台法和条件统计。
- 如果课堂时间紧张，练习 4 可以改为课后选做。
- "谁是班级擂主"小游戏：让学生报自己的座位号或喜欢的数，全班一起用擂台法口头找最大值，增强体感理解。
- 综合例题 4 是本课重点，务必让学生自己敲一遍，不要只看不练。
- 平均值的浮点除法问题在后续课程（尤其是竞赛题）中反复出现，本课要讲透。